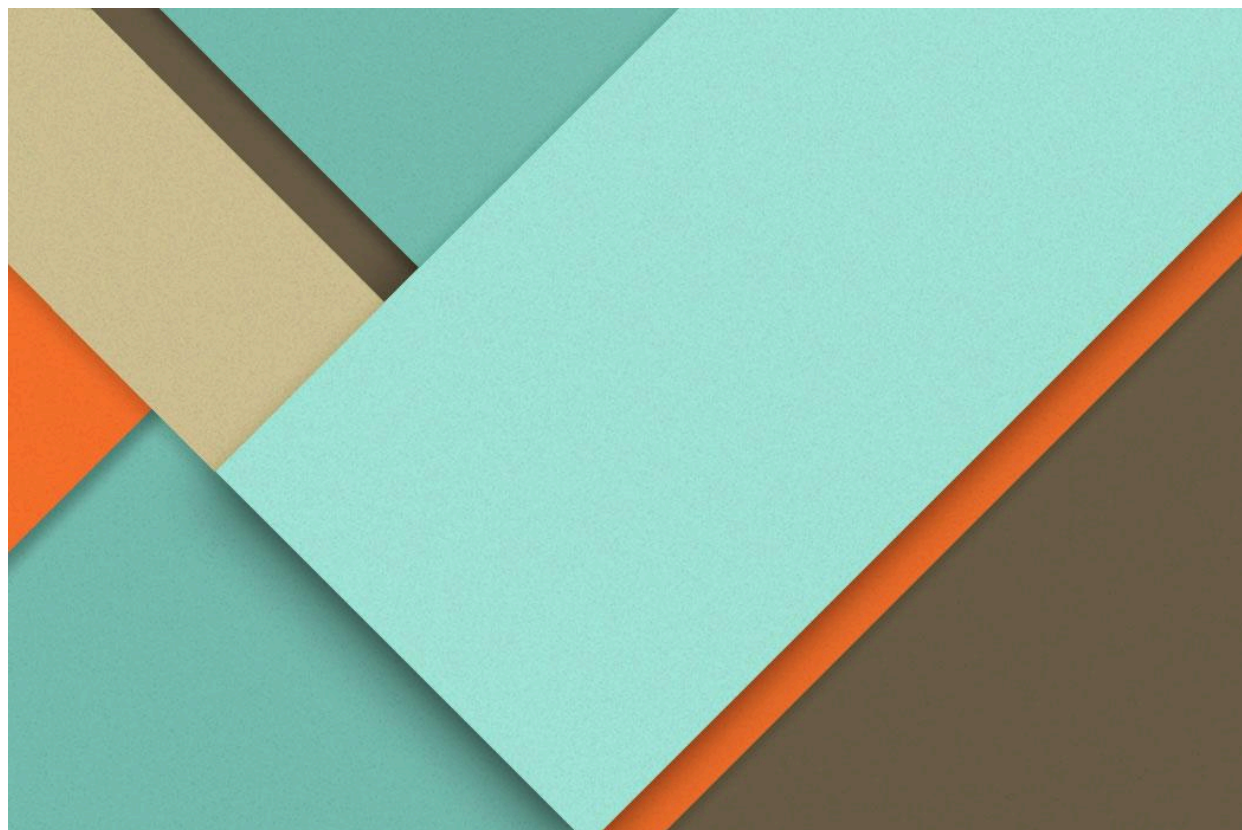




EDD MedTrack – Fase 3

Manual de Usuario

Fernando Andhre

Gonzalez Espinoza

202202055

Lab. Estructuras de Datos

2. Introducción

EDD MedTrack es un sistema de gestión hospitalaria que permite administrar usuarios, inventario, relaciones de colaboración entre profesionales de la salud, solicitudes de reabastecimiento y mensajería interna.

En esta Fase 3, el sistema incorpora nuevas funcionalidades enfocadas en la red de colaboración interprofesional, la organización del personal por tipo de usuario, la persistencia de conversaciones comprimidas con LZW y una interfaz moderna compuesta por un backend en Perl con Mojolicious y un frontend en React.

Este manual explica paso a paso cómo utilizar el sistema desde el punto de vista del usuario final, tanto para el Administrador como para el Usuario médico autenticado.

3. Objetivos

El objetivo de este documento es guiar al usuario en el uso correcto del sistema EDD MedTrack, explicando:

- cómo iniciar sesión,
- cómo navegar entre las funciones del sistema,
- cómo cargar archivos JSON,
- cómo registrar usuarios,
- cómo administrar colaboraciones,
- cómo solicitar insumos,
- cómo usar la mensajería interna,
- y cómo verificar la persistencia del historial comprimido en archivos .lzw.

4. Requisitos para usar el sistema

Para utilizar el sistema correctamente se recomienda contar con lo siguiente:

- Navegador web actualizado
- Backend levantado correctamente
- Frontend levantado correctamente

- Archivos JSON válidos para cargas manuales
- Credenciales válidas de administrador o usuario

El sistema se ejecuta desde dos componentes:

- Backend: Perl + Mojolicious
- Frontend: React

5. Acceso al sistema

Al abrir el sistema, se muestra la pantalla principal de inicio de sesión.

En esta pantalla se encuentran:

- el nombre del sistema,
- el formulario de autenticación,
- el campo para usuario,
- el campo para clave,
- y botones de acceso rápido para pruebas, si fueron habilitados.

Datos que se ingresan en el login

Usuario: puede ser el usuario administrador o el número de colegio del profesional registrado.

Clave: contraseña asociada a la cuenta.

Resultado esperado

Si las credenciales son correctas:

- el administrador entra al Panel Admin

- el profesional entra al Panel Usuario

Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error.

6. Pantalla de inicio de sesión

EDD MedTrack

Inicia sesión contra el backend Perl + Mojolicious.

Usuario

COL-10002

Clave

.....

Iniciar sesión

Cargar admin demo Cargar usuario demo

La pantalla de login permite identificar el rol de la persona que ingresa al sistema.

1. Pasos para iniciar sesión
2. Abrir el frontend en el navegador.
3. Escribir el usuario.
4. Escribir la clave.
5. Presionar el botón Iniciar sesión.
6. Comportamiento del sistema
7. Si se autentica un administrador, se carga el panel administrativo.
8. Si se autentica un usuario médico, se carga el panel de usuario.
9. Si la autenticación falla, se muestra una alerta con el motivo.

7. Manual de uso del Administrador

El administrador tiene acceso completo a la gestión del sistema. Desde su panel puede cargar archivos, registrar usuarios, ver reportes, aprobar solicitudes y administrar la red de colaboración.

7.1 Panel Admin

El panel administrativo muestra un resumen general del sistema mediante tarjetas de información.

EDD MedTrack - Fase 3 **Administrador** Recargar Cerrar sesión

Panel Admin

Administrador del Sistema

Total usuarios	Usuarios hash	Colaboraciones activas	Pendientes colaboración	Pendientes reabastecimiento
15 AVL + directorio general	15 Consulta por tipo	4 Red global	1 Solicitudes globales	0 Lista en cola

Carga manual

Archivos JSON

Selecciona manualmente cada archivo desde tu equipo. Esto sustituye la ruta fija del servidor.

Usuarios JSON

Ningún archivo seleccionado

Cargar usuarios

Ningún archivo seleccionado

Inventario JSON

Registro manual

Usuario individual

Si dejas el departamento vacío, el usuario quedará pendiente de asignación.

No. colegio

Tipo de usuario

TIPO-01

Nombre completo

Departamento

Especialidad

Estas tarjetas incluyen, entre otros datos:

- 
- total de usuarios,
 - total de usuarios organizados en hash,
 - colaboraciones activas,
 - solicitudes de colaboración pendientes,
 - solicitudes de reabastecimiento pendientes.

Estas tarjetas permiten al administrador ver rápidamente el estado actual del sistema.

7.2 Carga manual de archivos JSON

En la Fase 3, el sistema permite cargar manualmente tres tipos de archivos JSON desde el equipo del usuario:

- Usuarios JSON
- Inventario JSON
- Relaciones de colaboración JSON

Esto significa que ya no es obligatorio depender de una ruta fija del servidor. El administrador puede seleccionar el archivo directamente desde su computadora.

1. Procedimiento general
2. Ir al panel Archivos JSON.
3. En la sección correspondiente, presionar Seleccionar archivo.
4. Elegir el archivo JSON desde el explorador del sistema operativo.
5. Presionar el botón de carga correspondiente.

Carga manual

Archivos JSON

Selecciona manualmente cada archivo desde tu equipo. Esto sustituye la ruta fija del servidor.

Usuarios JSON

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Ningún archivo seleccionado

Cargar usuarios

Inventario JSON

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Ningún archivo seleccionado

Cargar inventario

Relaciones de colaboración JSON

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Ningún archivo seleccionado

Cargar relaciones

7.2.1 Cargar usuarios JSON

Esta opción permite cargar múltiples usuarios al sistema.

Pasos

Presionar Seleccionar archivo en la sección Usuarios JSON.

1. Elegir el archivo de usuarios.

2. Presionar Cargar usuarios.
3. Resultado esperado
4. El sistema procesa el archivo.
5. Los usuarios válidos se agregan al sistema.

Si algún usuario no tiene departamento, queda en estado pendiente de asignación.

Se muestra un mensaje de éxito o error.

7.2.2 Cargar inventario JSON

Esta opción permite cargar el inventario hospitalario, utilizando la misma estructura definida en la fase anterior.

Pasos

1. Presionar Seleccionar archivo en la sección Inventario JSON.
2. Elegir el archivo de inventario.
3. Presionar Cargar inventario.
4. Resultado esperado
5. El inventario es procesado por el backend.
6. Los insumos cargados quedan disponibles para solicitudes posteriores.
7. Los usuarios pueden solicitar insumos de acuerdo con sus permisos.

7.2.3 Cargar relaciones de colaboración JSON

Esta opción permite cargar la red de colaboración entre profesionales de la salud.

Pasos

1. Presionar Seleccionar archivo en la sección Relaciones de colaboración JSON.
2. Elegir el archivo de relaciones.
3. Presionar Cargar relaciones.
4. Resultado esperado
5. Las colaboraciones activas se registran en el grafo no dirigido.
6. Los datos aparecen reflejados en reportes y en la interfaz.

7.3 Registro manual de usuario individual

Además de la carga masiva, el sistema permite registrar un usuario de forma individual.

- Campos del formulario
- No. colegio
- Tipo de usuario
- Nombre completo
- Departamento
- Especialidad
- Clave
- Importante

Si el campo Departamento se deja vacío, el sistema registra al usuario en estado pendiente de asignación para que el administrador lo gestione posteriormente.

Pasos

1. Ir al panel Usuario individual.
2. Completar todos los campos obligatorios.
3. Dejar vacío el departamento si se desea que quede pendiente.
4. Presionar Registrar usuario manualmente.
5. Resultado esperado
6. El usuario se registra correctamente.
7. Aparece en el listado general del sistema.
8. Si quedó pendiente, aparecerá también en el panel de usuarios pendientes de asignación.

Registro manual

Usuario individual

Si dejas el departamento vacío, el usuario quedará pendiente de asignación.

No. colegio

COL-90001

Tipo de usuario

TIPO-01

Nombre completo

Nombre del profesional

Departamento

Opcional: DEP-MED

Especialidad

COL-10002

Clave

.....

Registrar usuario manualmente

7.4 Reportes Graphviz

El sistema permite generar y visualizar reportes gráficos de las estructuras de datos principales.

Reportes disponibles

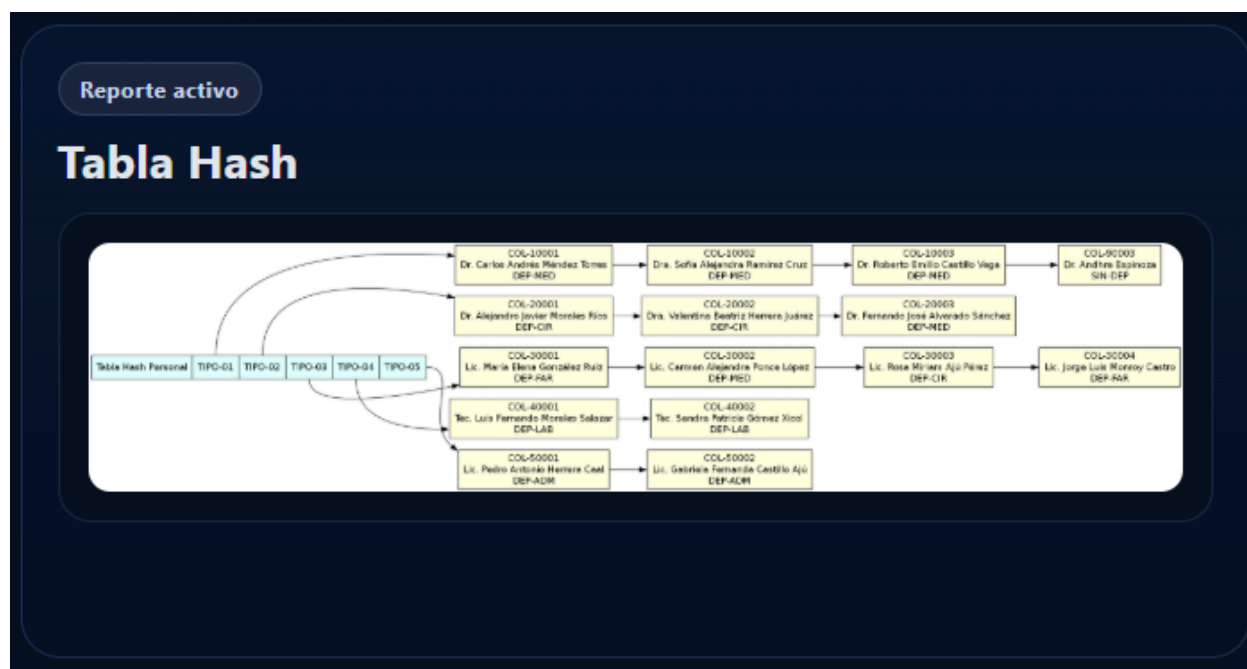
- Grafo de colaboración
- Lista de adyacencia
- Tabla hash del personal

Pasos

1. Ir al panel Reportes Graphviz.
2. Elegir el reporte que se desea generar:
3. Ver grafo
4. Ver lista de adyacencia
5. Ver tabla hash
6. Esperar a que el backend procese el reporte.
7. Visualizar la imagen generada en el panel.
8. Resultado esperado



La imagen se muestra directamente en la interfaz, permitiendo validar visualmente la estructura actual del sistema.



7.5 Resumen hash

Esta sección presenta información resumida de la tabla hash del personal.

Datos mostrados

- buckets totales,
- buckets utilizados,
- factor de carga,
- total de colisiones.

Este panel ayuda a interpretar el comportamiento de la tabla hash utilizada para organizar al personal por tipo de usuario.

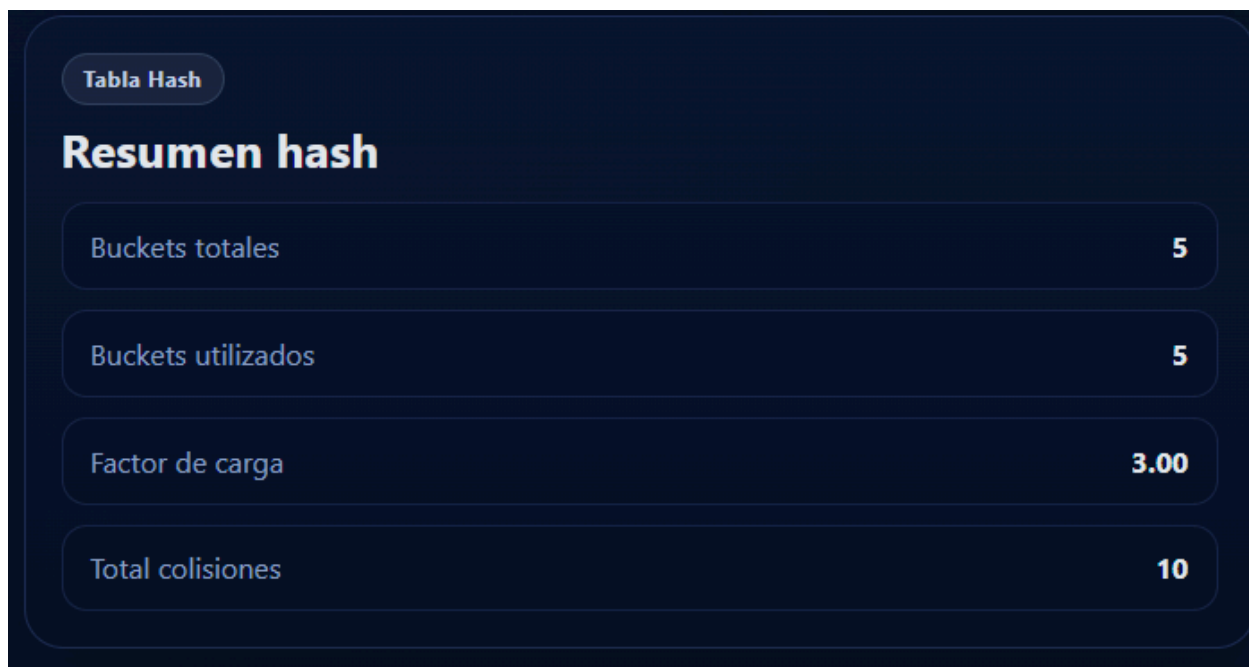


Tabla Hash

Resumen hash

Buckets totales	5
Buckets utilizados	5
Factor de carga	3.00
Total colisiones	10

7.6 Resumen de colaboración

Esta sección resume el estado de la red de colaboración.

Datos mostrados

- número total de usuarios,
- usuarios sin departamento,
- solicitudes pendientes,
- solicitudes rechazadas.

Este bloque sirve para dar seguimiento rápido al comportamiento del grafo de colaboración.

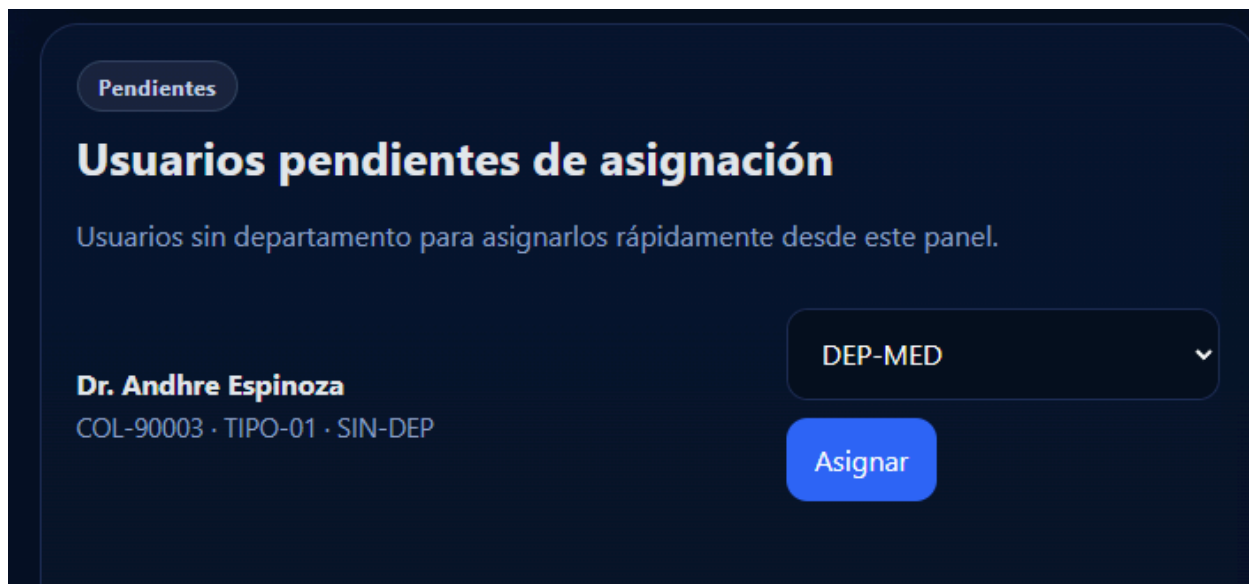


7.7 Usuarios pendientes de asignación

Aquí se muestran los usuarios que no tienen departamento asignado.

Qué puede hacer el administrador seleccionar un departamento, asignarlo manualmente, guardar el cambio.

- Pasos
- Localizar el usuario en la lista.
- Elegir el nuevo departamento desde el selector.
- Presionar Asignar.
- Resultado esperado
- El usuario deja de estar pendiente.
- Queda asignado al departamento seleccionado.
- Se actualizan las estructuras relacionadas.



Pendientes

Usuarios pendientes de asignación

Usuarios sin departamento para asignarlos rápidamente desde este panel.

Dr. Andhre Espinoza
COL-90003 · TIPO-01 · SIN-DEP

DEP-MED ▼

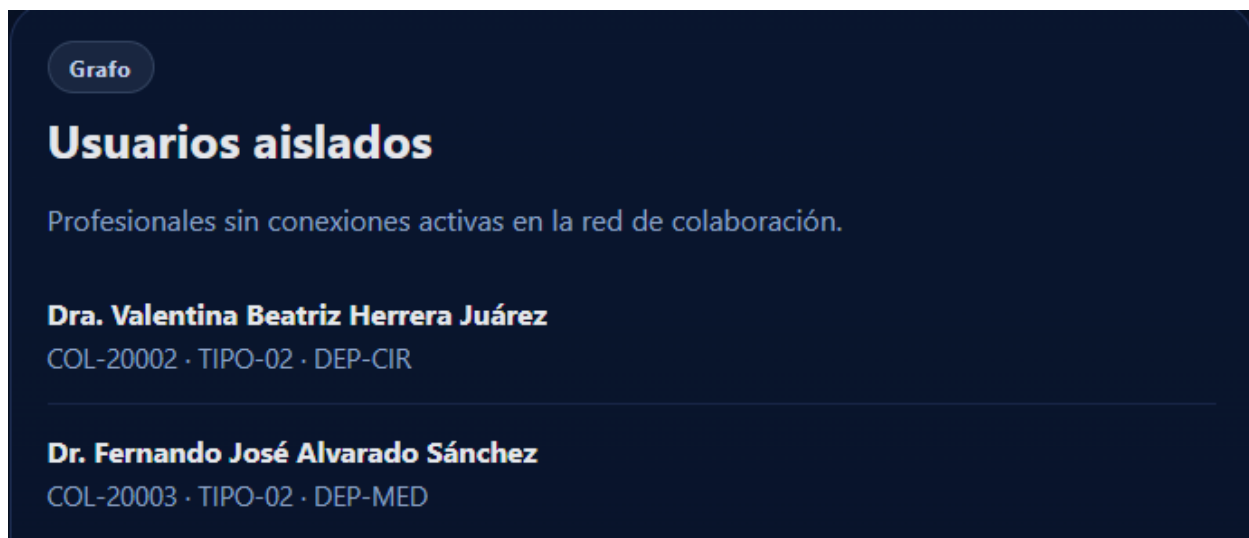
Asignar

7.8 Usuarios aislados

Esta sección muestra los profesionales que no tienen conexiones activas en la red de colaboración.

Utilidad

- Permite al administrador identificar fácilmente usuarios sin relaciones y tomar decisiones de organización.



Grafo

Usuarios aislados

Profesionales sin conexiones activas en la red de colaboración.

Dra. Valentina Beatriz Herrera Juárez
COL-20002 · TIPO-02 · DEP-CIR

Dr. Fernando José Alvarado Sánchez
COL-20003 · TIPO-02 · DEP-MED

7.9 Solicitudes de colaboración pendientes globales

Esta sección centraliza todas las solicitudes de colaboración pendientes del sistema.

Información mostrada

- solicitante,
- tipo y departamento del solicitante,
- receptor,
- tipo y departamento del receptor,
- estado de la solicitud.
- Acciones disponibles
- Aprobar
- Rechazar
- Flujo

The screenshot displays a web interface for managing global collaboration requests. At the top, there is a 'Gestión global' tab. Below it, the title 'Solicitudes de colaboración pendientes globales' is shown. A subtitle states: 'El administrador puede revisar y resolver todas las solicitudes de colaboración pendientes del sistema.' The main content area shows a specific request with the ID 'COL-20002 → COL-10001' and a 'PENDIENTE' status tag. The details include: 'Solicitante: Dra. Valentina Beatriz Herrera Juárez (COL-20002)', 'Tipo / Depto solicitante: TIPO-02 · DEP-CIR', 'Receptor: Dr. Carlos Andrés Méndez Torres (COL-10001)', and 'Tipo / Depto receptor: TIPO-01 · DEP-MED'. At the bottom of the card, there are two buttons: 'Aprobar' (blue) and 'Rechazar' (red).

Cuando el administrador aprueba una solicitud:

- se crea la colaboración activa,
- ambos usuarios pasan a ser colaboradores,
- la sugerencia desaparece del usuario correspondiente,
- la red se actualiza.

Cuando el administrador rechaza una solicitud:

- la solicitud deja de estar pendiente,
- no se crea relación de colaboración.

7.10 Gestión de solicitudes de reabastecimiento

Esta sección permite al administrador revisar y responder solicitudes de insumos enviadas por los usuarios.

Información mostrada

- id de la solicitud,
- usuario que la creó,
- departamento,
- insumo solicitado,
- fabricante,
- cantidad,
- observación,
- fecha de creación,
- estado.
- Acciones disponibles
- Aprobar
- Rechazar
- Atender
- Significado
- Aprobada: solicitud aceptada
- Rechazada: solicitud denegada
- Atendida: solicitud ya resuelta o surtida
- Resultado esperado

El nuevo estado debe reflejarse también en el panel del usuario que realizó la solicitud.

[Lista circular doble](#)

Gestión de solicitudes de reabastecimiento

Solicitudes enviadas por usuarios para pedir insumos al sistema.

REB-0001

Usuario: Dr. Carlos Andrés Méndez Torres (COL-10001)
Departamento: DEP-MED
Insumo: SUM-001 - Guantes de Nitrilo Talla M
Fabricante: MediSupplyGT
Cantidad: 11
Observación: urgente
Creada: 2026-05-05 00:44:33

PENDIENTE

[Aprobar](#) [Rechazar](#) [Atender](#)

7.11 Consulta por tipo

Permite consultar usuarios agrupados por tipo, aprovechando la tabla hash.

Pasos

- Seleccionar el tipo de usuario en el combo:
 - ☐ TIPO-01
 - ☐ TIPO-02
 - ☐ TIPO-03
 - ☐ TIPO-04
 - ☐ TIPO-05
- Presionar Consultar.
- Resultado esperado

El sistema muestra todos los usuarios de ese tipo, con:

- número de colegio,
- nombre,
- tipo,
- departamento,
- especialidad.

Tabla Hash

Consulta por tipo

TIPO-01

Consultar

No. colegio	Nombre	Tipo	Departamento	Especialidad
COL-10001	Dr. Carlos Andrés Méndez Torres	TIPO-01	DEP-MED	Medicina General
COL-10002	Dra. Sofía Alejandra Ramírez Cruz	TIPO-01	DEP-MED	Medicina Interna
COL-10003	Dr. Roberto Emilio Castillo Vega	TIPO-01	DEP-MED	Medicina Familiar
COL-90003	Dr. Andhre Espinoza	TIPO-01	SIN-DEP	Medicina General

7.12 Gestión de red de colaboración: asignar o reasignar

Esta tabla permite actualizar manualmente el departamento de cualquier usuario del sistema.

Pasos

- Buscar al usuario en la tabla.
- Elegir el nuevo departamento.
- Presionar Guardar.
- Resultado esperado

El sistema actualiza el departamento del usuario y refresca la información relacionada.



No. colegio	Nombre	Tipo	Departamento actual	Nuevo departamento	Acción
COL-10001	Dr. Carlos Andrés Méndez Torres	TIPO-01	DEP-MED	DEP-MED ▼	Guardar
COL-10002	Dra. Sofía Alejandra Ramírez Cruz	TIPO-01	DEP-MED	DEP-MED ▼	Guardar
COL-10003	Dr. Roberto Emilio Castillo Vega	TIPO-01	DEP-MED	DEP-MED ▼	Guardar

7.13 Todos los usuarios

El panel final del administrador muestra el directorio completo de usuarios registrados.

- Información mostrada
- número de colegio,
- nombre completo,
- tipo de usuario,
- departamento,
- especialidad.

Este panel sirve como referencia general y verificación final de registros.

Directorio				
Todos los usuarios				
No. colegio	Nombre	Tipo	Departamento	Especialidad
COL-10001	Dr. Carlos Andrés Méndez Torres	TIPO-01	DEP-MED	Medicina General
COL-10002	Dra. Sofía Alejandra Ramírez Cruz	TIPO-01	DEP-MED	Medicina Interna
COL-10003	Dr. Roberto Emilio Castillo Vega	TIPO-01	DEP-MED	Medicina Familiar
COL-20001	Dr. Alejandro Javier Morales Ríos	TIPO-02	DEP-CIR	Cirugía General

8. Manual de uso del Usuario

El usuario autenticado tiene acceso a un panel personalizado desde donde puede ver su perfil, sus permisos, sus colaboradores, sus sugerencias, solicitar insumos, conversar con otros usuarios y verificar el historial LZW.

8.1 Panel Usuario

El panel del usuario muestra un resumen superior con datos importantes:

- tipo de usuario,
- departamento,
- cantidad de colaboradores,
- cantidad de conversaciones,
- existencia del archivo LZW.

Esto permite visualizar rápidamente el estado actual del usuario dentro del sistema.

EDD MedTrack - Fase 3 Usuario

Recargar Cerrar sesión

Panel Usuario

Dr. Carlos Andrés Méndez Torres

MI tipo TIPO-01 Perfil del profesional	MI departamento DEP-MED Área asignada	Colaboradores 2 Red directa activa	Conversaciones 1 Chats disponibles	Historial LZW Sí COL-10001.lzw
--	---	--	--	--

8.2 Mi perfil

Esta sección muestra la información personal del usuario autenticado.

- Datos mostrados
- nombre completo,
- número de colegio,
- tipo de usuario,
- departamento,
- especialidad.

Perfil

Mi perfil

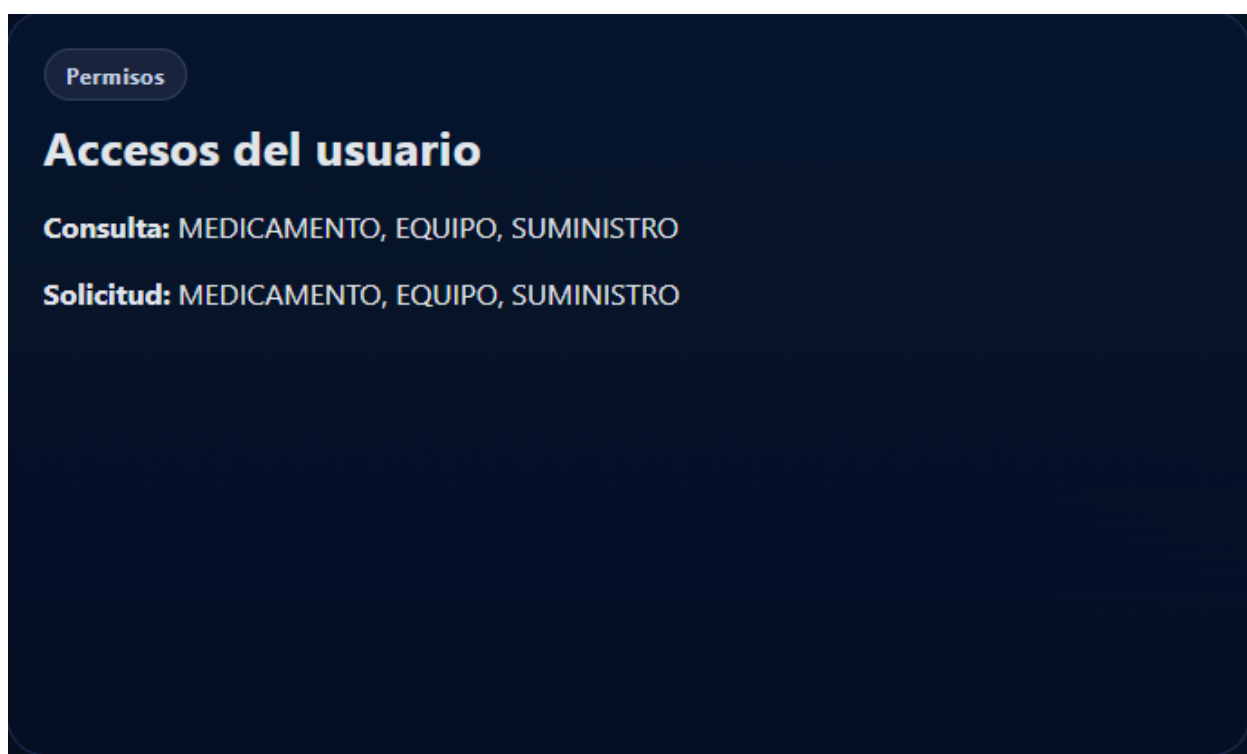
Nombre	Dr. Carlos Andrés Méndez Torres
No. colegio	COL-10001
Tipo	TIPO-01
Departamento	DEP-MED
Especialidad	Medicina General

8.3 Permisos del usuario

Aquí se visualizan los permisos asignados según el rol y tipo de usuario.

Tipos de permisos

- permisos de consulta
- permisos de solicitud



Estos permisos determinan qué categorías puede consultar y qué insumos puede solicitar.

8.4 Persistencia LZW del chat

Esta sección demuestra la funcionalidad de compresión y recuperación del historial de conversaciones.

Información mostrada

- 
- nombre del archivo .lzw
 - si existe en disco
 - tamaño en bytes
 - cantidad de conversaciones en memoria
 - cantidad de mensajes totales
 - directorio donde se almacena el archivo
 - Botones disponibles
 - Guardar historial
 - Recargar historial

Importante

Los archivos .lzw son archivos comprimidos y binarios. No están pensados para leerse directamente como texto plano en un editor. Su contenido real debe recuperarse a través del sistema.

Resultado esperado

- Guardar historial escribe el estado actual del chat al archivo comprimido.
- Recargar historial vuelve a cargar el historial desde el archivo .lzw.

Compresión

Persistencia LZW del chat

Archivo	COL-10001.lzw
Existe en disco	Sí
Tamaño	2892 bytes
Conversaciones en memoria	1
Mensajes totales	9

Directorio chats:

C:\Users\andhr\OneDrive\Desktop\Universidad\EDD_Lab1\Proyecto3\backend\chats

Guardar historial

Recargar historial

Esta sección demuestra la escritura y recuperación del historial comprimido en formato LZW.

8.5 Solicitud de insumos

Esta sección permite al usuario solicitar insumos hospitalarios según sus permisos.

Campos

- Insumo
- Cantidad
- Observación

Pasos

1. Seleccionar el insumo.
2. Escribir la cantidad.
3. Escribir una observación si es necesaria.
4. Presionar Enviar solicitud de insumo.
5. Resultado esperado
6. la solicitud queda registrada,
7. el administrador la podrá ver en su panel,
8. y el usuario podrá consultar su estado posteriormente.

Reabastecimiento

Solicitud de insumos

Insumo

SUM-001 - Guantes de Nitrilo Talla M (MediSupplyGT) ▼

Cantidad

1

Observación

Explica por qué necesitas el insumo

Enviar solicitud de insumo

8.6 Mis solicitudes de reabastecimiento

En esta sección el usuario puede consultar las solicitudes de insumos que ha realizado.

Información mostrada

- id de la solicitud,
- insumo,
- cantidad,
- observación,
- fecha,
- estado.
- Estados posibles
- PENDIENTE
- APROBADA
- RECHAZADA
- ATENDIDA



Historial

Mis solicitudes de reabastecimiento

REB-0001	PENDIENTE
Insumo: SUM-001 - Guantes de Nitrilo Talla M	
Cantidad: 11	
Observación: urgente	
Creada: 2026-05-05 00:44:33	

8.7 Colaboradores

Aquí se muestran los colaboradores directos del usuario según el grafo de colaboración.

Información mostrada

- nombre del colaborador,
- número de colegio,
- tipo,
- departamento.
- Acción disponible
- Abrir chat

Grafo

Colaboradores

Dra. Sofía Alejandra Ramírez Cruz
COL-10002 · TIPO-01 · DEP-MED

Abrir chat

Dr. Roberto Emilio Castillo Vega
COL-10003 · TIPO-01 · DEP-MED

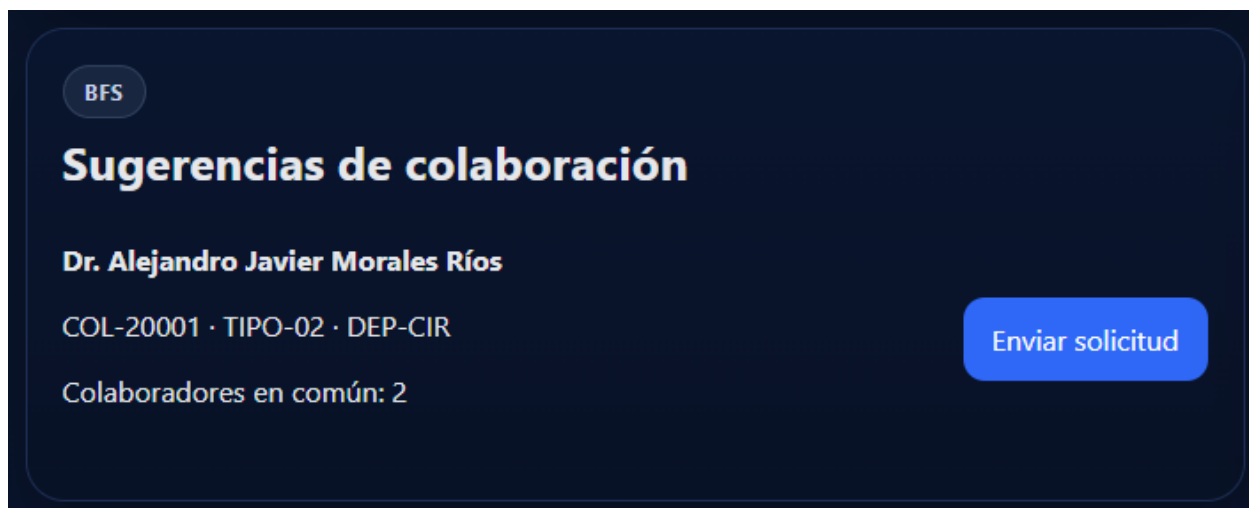
Abrir chat

8.8 Sugerencias de colaboración

Esta sección muestra sugerencias calculadas con base en colaboradores en común.

Información mostrada

- nombre del sugerido,
- número de colegio,
- tipo,
- departamento,
- cantidad de colaboradores en común.
- Acción disponible
- Enviar solicitud
- Resultado esperado



BFS

Sugerencias de colaboración

Dr. Alejandro Javier Morales Ríos

COL-20001 · TIPO-02 · DEP-CIR

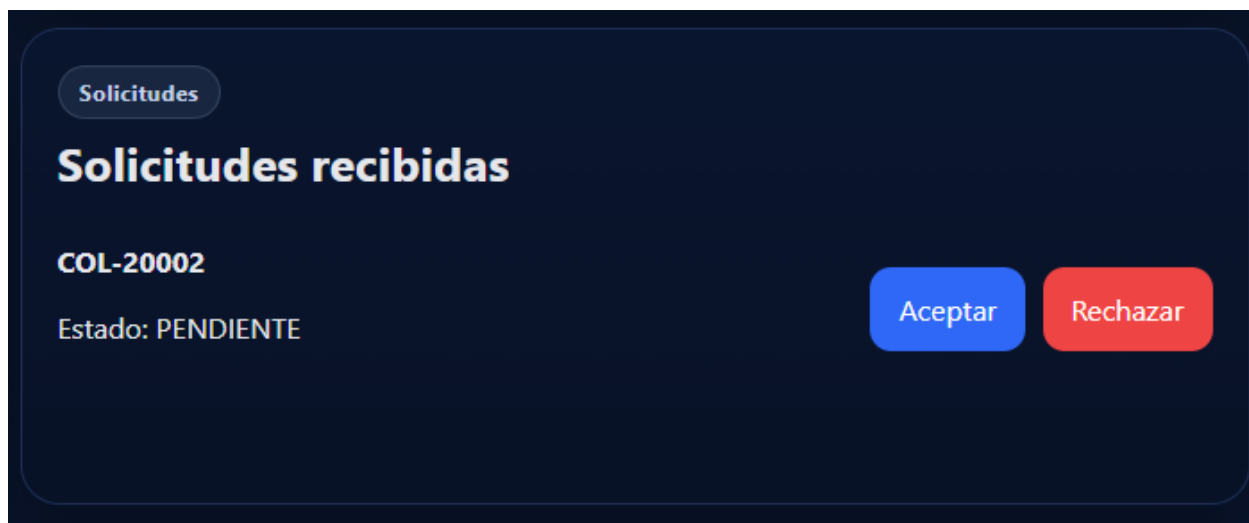
Colaboradores en común: 2

Enviar solicitud

La solicitud pasa a estado pendiente y podrá ser aprobada o rechazada posteriormente.

8.9 Solicitudes recibidas

Aquí se muestran las solicitudes de colaboración que el usuario ha recibido.



Solicitudes

Solicitudes recibidas

COL-20002

Estado: PENDIENTE

Aceptar Rechazar

Acciones disponibles

- Aceptar
- Rechazar

Resultado esperado

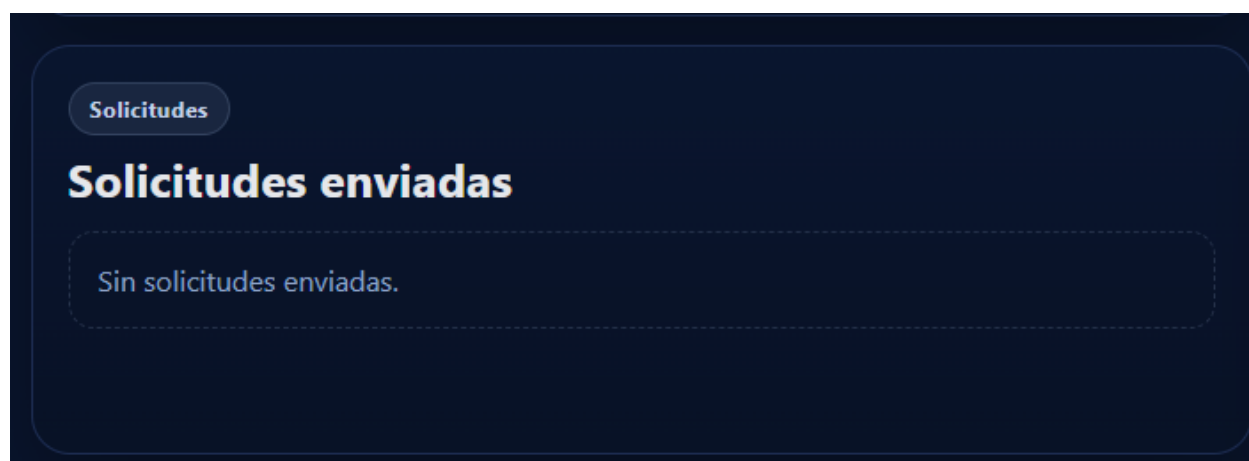
- Si acepta, el solicitante pasa a ser colaborador.
- Si rechaza, la solicitud queda rechazada y no se crea el vínculo.

8.10 Solicitudes enviadas

Esta sección muestra las solicitudes de colaboración que el usuario ha enviado a otros usuarios.

Información mostrada

- receptor,
- estado actual.



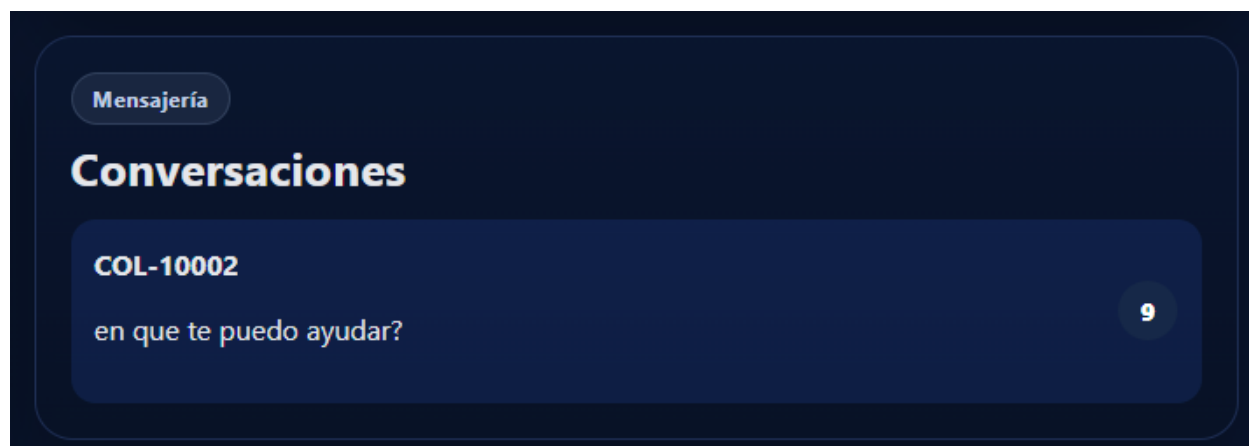
8.11 Conversaciones

Muestra el listado de conversaciones activas del usuario.

Información mostrada

- usuario con quien conversa,
- último mensaje,
- cantidad de mensajes.

Al seleccionar una conversación, se abre el chat en el panel inferior.

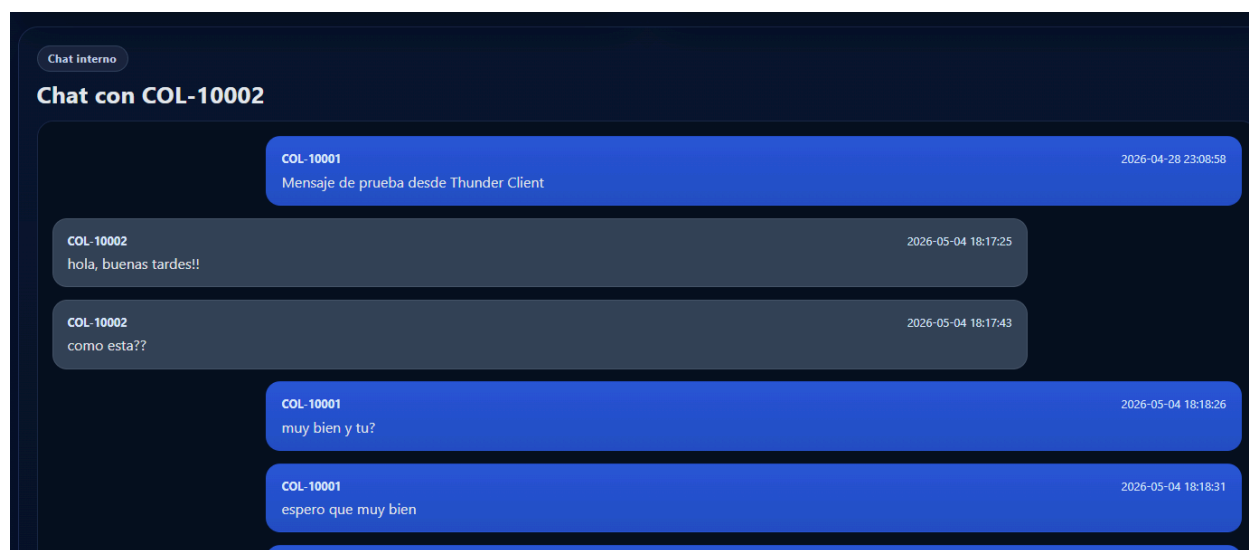


8.12 Chat interno

El sistema permite mensajería interna entre colaboradores activos.

Uso del chat

- Seleccionar un colaborador o conversación.
- Escribir el mensaje.
- Presionar Enviar.
- Resultado esperado
 - el mensaje aparece inmediatamente en el chat,
 - el historial se actualiza,
 - y posteriormente puede guardarse en el archivo .lzw.

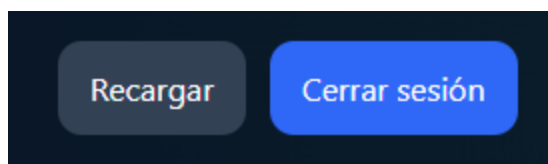


9. Cierre de sesión

Tanto el administrador como el usuario pueden cerrar sesión desde el botón Cerrar sesión ubicado en la parte superior.

Resultado esperado

- la sesión actual termina,
- el sistema vuelve a la pantalla de login,
- y en el caso del usuario, el historial de mensajería puede persistirse según la lógica implementada.



10. Recomendaciones de uso

Para evitar errores, se recomienda:

- verificar que los archivos JSON sean correctos antes de cargarlos,
- no duplicar números de colegio al registrar usuarios,
- recargar el panel después de acciones importantes,
- usar nombres y códigos consistentes en el sistema,
- y no editar manualmente los archivos .lzw.

11. Problemas comunes y soluciones

Problema: no se puede iniciar sesión

- Posible causa: usuario o clave incorrectos.
- Solución: verificar credenciales.

Problema: el archivo JSON no carga

- Posible causa: estructura incorrecta o archivo no válido.
- Solución: revisar el formato del JSON.

Problema: el usuario no aparece tras registrarlo

- Posible causa: número de colegio duplicado o validación fallida.
- Solución: probar con otro número de colegio y revisar mensaje del sistema.

Problema: el archivo .lzw se ve extraño en un editor

- Posible causa: es un archivo comprimido binario.
- Solución: usar el sistema para guardar y recargar historial, no abrirlo como texto plano.

Problema: no aparecen sugerencias de colaboración

- Posible causa: el usuario no tiene suficientes colaboradores en común con otros.
- Solución: crear o aprobar más relaciones de colaboración.

12. Conclusión

EDD MedTrack – Fase 3 permite una administración más completa del entorno hospitalario al integrar:

- gestión de usuarios,
- carga manual de información,
- red de colaboración basada en grafo,

- 
- organización por tabla hash,
 - solicitudes de reabastecimiento,
 - mensajería interna,
 - y persistencia de historiales con compresión LZW.

Con este manual, tanto el administrador como el usuario final pueden utilizar el sistema de forma correcta, clara y ordenada.